浙　江　大　学

2015—2016 学年 第 1 学期

高等数学 A1 课程试题 (　A　)卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

名　姓　号　学　级　班　业　专　院　学

题答要不内线封密

得分	阅卷人

一、填空题（每小题　3 分，共 15 分）

1. 已知函数　$y=(\cos^2 x)\ln x$，则 $dy=$ _____

2. 已知 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x}{\ln(x+1)} & x<0\\ 3x^2-2x+k & x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则　$k=$ _____

3. 定积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos^3 x\cdot(\sin x+1)dx=$ _____

4. 已知 $\int f(x)dx=\dfrac{x}{1+x^2}+C$，则 $\int\sec^2 x\cdot f(\tan x)dx=$ _____

5. 设变力 $F(x)=e^{-x}$ 作用于一物体，物体沿力的方向从　$x=a$ 移动到 $x=b$ 处，则力　F 对物体所作的功为 _____

得分	阅卷人

二、单项选择题（每小题　3 分，共 15 分）

1. 当　$x\to 0$ 时，下列变量中是无穷小量的有（　　）

(A)　$\sin\dfrac{1}{x}$　　(B)　$2^{-x}-1$　　(C)　$\dfrac{\sin x}{x}$　　(D)　$\ln|x|$

2. 设函数　$f(x)$ 具有连续的导数，则以下等式中错误的是（　　）

(A)　$\dfrac{d}{dx}\left(\int_a^b f(x)dx\right)=f(x)$　　(B)　$d\left(\int_a^x f(t)dt\right)=f(x)dx$

(C)　$d\left(\int f(x)dx\right)=f(x)dx$　　(D)　$\int f'(t)dt=f(t)+C$

3. $x=2$ 是函数　$f(x)=\arctan\dfrac{1}{2-x}$ 的（　　）

(A) 连续点　　(B) 可去间断点　　(C) 跳跃间断点　　(D) 第二类间断点

题答要不内线封密

4. 反常积分 $\int_0^{+\infty} xe^{-x^2}dx$ （　　）

(A) 发散　　(B) 收敛于 1　　(C) 收敛于 $\frac{1}{2}$　　(D) 收敛于 $-\frac{1}{2}$

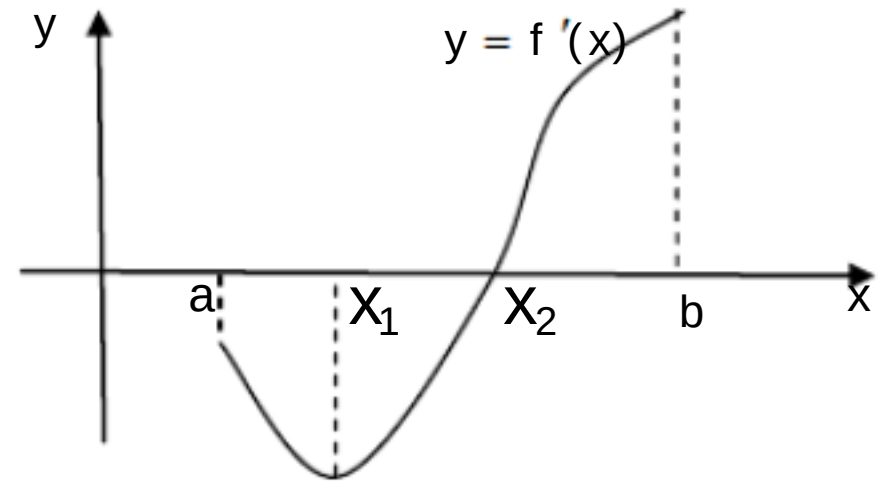
5. 函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义，其导数 $f'(x)$ 的图形如右图所示，则（　　）

(A) x_1, x_2 都是极值点

(B) $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$ 都是拐点

(C) x_1 是极值点，$(x_2, f(x_2))$ 是拐点

(D) $(x_1, f(x_1))$ 是拐点，x_2 是极值点



三、计算下列各题（每小题　5 分，共 25 分）

得分	阅卷人

1. 求极限 $\lim_{x\to 0}(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1})$

2. 求极限 $\lim_{x\to\infty}(\frac{3x+2}{3x-1})^{2x-1}$

3. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\sin 5t\,dt}{x^4}$

4. 设方程 $e^{x+y}+\cos(xy)=e+1$ 确定了函数 $y=y(x)$，求 y' 及 $y'(0)$。

5. 求不定积分 $\int\dfrac{dx}{x\sqrt{1-(\ln x)^2}}$

得分	阅卷人

四、计算下列各题（每小题　6 分，共 18 分）

1.　求曲线 $y=x+36x^2-2x^3-x^4$ 的凹凸区间和拐点。

2. 求定积分　$\int_0^1 x^2 \arctan x dx$

3. 求不定积分　$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{1+x^2}}$

五、（6 分）

得分	阅卷人

当 $x>0$ 时，试证： $\sin x+\cos x>1+x-x^2$

六、（7 分）

得分	阅卷人

一平面图形由抛物线 $y=x^2+2$ 与该抛物线上点 $(1,3)$ 处的法线及 x 轴、y 轴所围成。求：（1）该平面图形的面积。

（2）该平面图形绕 x 轴旋转所成旋转体的体积。

七、（7 分）已知 $f(x)=\int_1^{x^2} e^{-t^2}dt$，　求 $\int_0^1 xf(x)dx$

得分	阅卷人

八、（7 分）　设函数 $f(x)$ 在 $[0,2a]$ 上连续，

得分	阅卷人

证明　$\int_0^{2a} f(x)dx=\int_0^a [f(x)+f(2a-x)]dx$，并由此计算 $\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx$